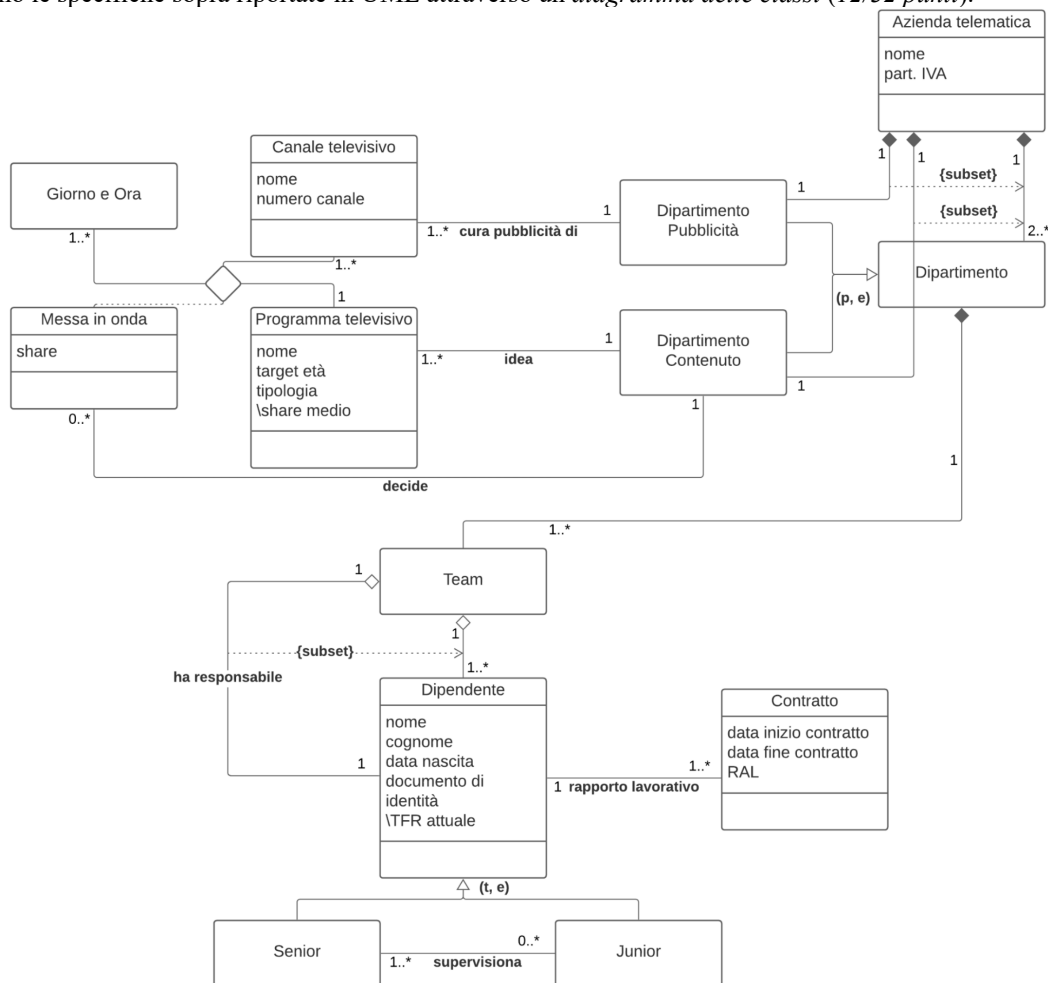


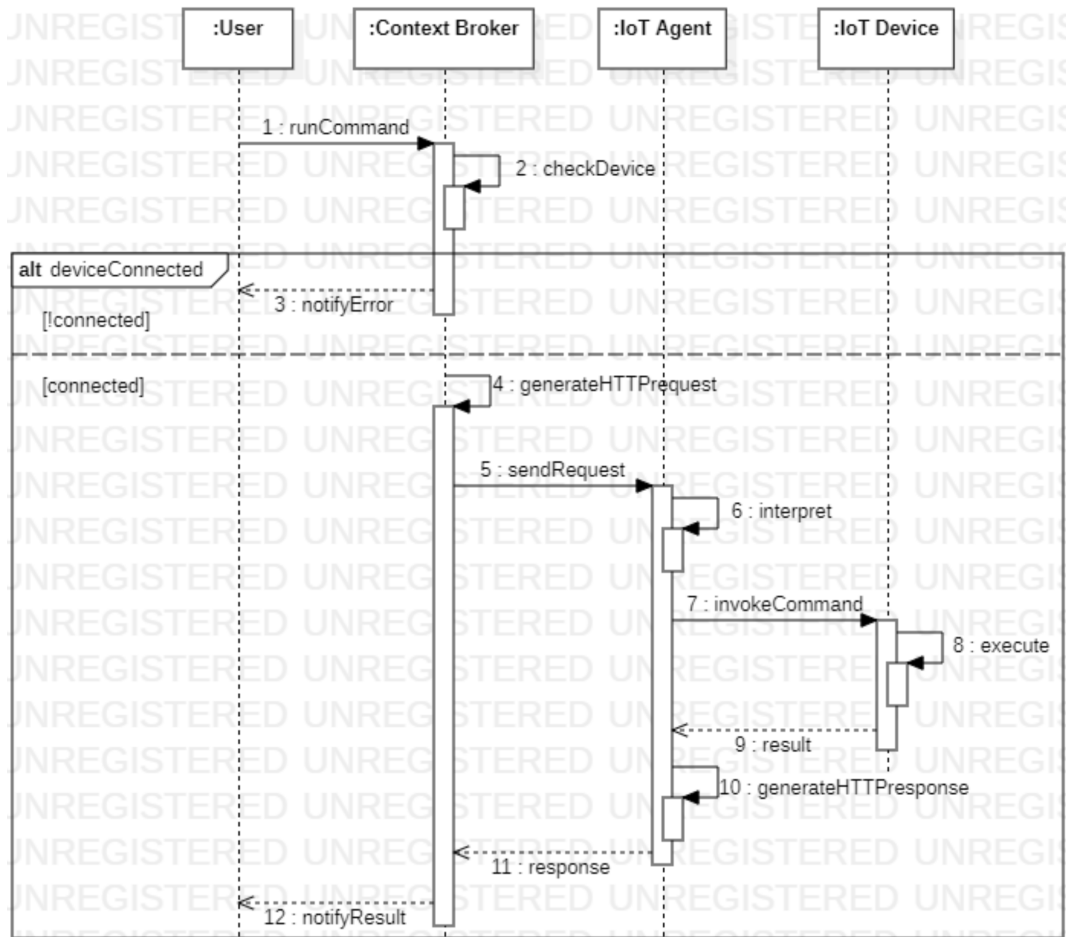
1) Si vuole modellare il dominio delle aziende telematiche. Di ogni azienda telematica si vogliono memorizzare il nome e la partita IVA. L'azienda è composta da una serie di dipartimenti, che a loro volta si dividono in uno o più team. Un team è formato da dipendenti (descritti da nome, cognome, data di nascita, documento di identità). I dipendenti junior vengono supervisionati da uno o più senior. Inoltre, ogni team ha, tra i suoi membri, un responsabile. Per ciascun dipendente si vuole tener traccia dei diversi contratti (ogni contratto è descritto da data inizio contratto, data fine contratto, RAL). Inoltre di ciascun dipendente si vuole memorizzare l'attuale TFR accumulato (calcolato in base alle RAL dei diversi contratti emanati). Ogni azienda telematica ha sempre almeno due dipartimenti: il dipartimento del contenuto e il dipartimento della pubblicità. Il dipartimento del contenuto idea uno o più programmi televisivi (di cui si memorizzano nome, target di età e tipologia) e ne decide la messa in onda. Un programma televisivo va in onda in uno o più canali televisivi (descritti da nome e numero) in certi giorni e ore (anche in contemporanea). Di ogni messa in onda si vogliono memorizzare lo share (numero di utenti che hanno visto il programma), per poi calcolare lo share medio dell'intero programma televisivo. Ogni dipartimento di pubblicità cura in esclusiva la pubblicità di uno o più canali televisivi.

Si modellino le specifiche sopra riportate in UML attraverso un *diagramma delle classi* (12/32 punti).



2) Si vuole modellare il funzionamento di IoTManager, un framework per la gestione di dispositivi IoT. IoTManager consente a un utente di inviare comandi a un dispositivo IoT. Tali comandi sono eseguiti tramite richieste HTTP generate da un "Context Broker", il quale comanda un dispositivo IoT tramite un "IoT agent". L'invio del comando funziona come segue. L'utente inoltra il comando al Context Broker, il quale verifica che il dispositivo sia effettivamente connesso al sistema. Se il dispositivo non è connesso, il Context Broker notifica l'errore all'utente. Se il dispositivo è connesso, il Context Broker genera una richiesta HTTP, inoltra la richiesta all'IoT Agent, e attende la risposta dell'IoT Agent. Quando l'IoT Agent riceve la richiesta, interpreta il comando e lo demanda al dispositivo IoT. Una volta eseguito il comando, il dispositivo IoT restituisce l'esito all'IoT Agent, il quale genera una risposta HTTP da restituire al Context Broker. Ricevuta la risposta, il Context Broker notifica l'esito all'utente.

Si modellino le specifiche sopra riportate in UML attraverso un *diagramma di sequenza* (8/32 punti).



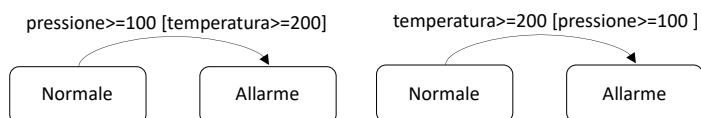
3) Dato il seguente frammento di pseudocodice, se ne calcoli la *complessità ciclomatica*:

```

begin
  read(N);
  read(x);
  for i:=1 to N do
    read(V[i]);
    i:=1;
    K:=0;
    while (i<N) AND (K<100) do
      begin
        if (x<>0)
          V[i]:=(V[i]+V[i+1])/x;
          K:=K+V[i];
          i:=i+1;
        end
      end
    end
  end
end
  
```

soluzione: 4

4) Dati i due seguenti frammenti di diagrammi degli stati, dire se modellano lo stesso comportamento al variare di temperatura e pressione.



- a. SI
- b. NO
- c. solo quando o temperatura o pressione si mantengono costanti

5) In un diagramma di deployment, quali tra i seguenti possono essere modellati come *manufatti*?

- a. un file sorgente Java

- b.** un file eseguibile
- c. un PC usato come server
- d. l'ambiente Apache

6) Quali sono i risultati attesi da uno *studio di fattibilità*?

- a. stima dei costi del software
- b.** stima dei tempi di realizzazione del software
- c. valutazione dei benefici del software
- d. macroanalisi dei requisiti
- e. progetto di massima del software
- f. casi d'uso del software

7) A quali di questi criteri è consigliato attenersi nella *scelta dei colori* per un'interfaccia grafica?

- a. basarsi su un codice di due soli colori
- b.** basarsi su un codice di non più di cinque colori
- c. usare colori vivaci per aree grandi e neutri per aree piccole
- d. non usare colori contrastanti tra loro per evitare affaticamento della vista
- e.** se lo sfondo è chiaro, usare un colore scuro per il testo
- f. usare colori brillanti per applicazioni gestionali

8) Cosa afferma il *principio di anticipazione dei cambiamenti*?

- a. un software deve soddisfare esclusivamente le specifiche funzionali attuali
- b. un software deve soddisfare sia le specifiche funzionali attuali sia quelle prevedibili per il breve/medio termine
- c.** un software deve soddisfare le specifiche funzionali attuali ma essere predisposto per poter soddisfare, con bassi costi di manutenzione, anche quelle prevedibili per il breve/medio termine